

Роль онкогена p 16 в канцерогенезе рака шейки матки

Садыкова Т.Т.

Казахский национальный медицинский университет им.Асфендиярова

На сегодняшний день ВПЧ считается главным фактором риска развития цервикальных неоплазий и рака шейки матки. ВПЧ относится к группе вирусов, которые поражают эпителиальные клетки базального слоя эпителия шейки матки. Наиболее важным в патогенезе папилломавирусной инфекции является механизм индукции рака шейки матки. Когда вирус интегрируется в геном клетки хозяина, кольцевая ДНК открывается в области генов E1, E2. Последние регулируют переход контролируемой вирусной транскрипции, к неконтролируемой вирусную транскрипцию, этот разрыв приводит к нерегулируемой экспрессии E6 и E7 вирусных генов. Они являются онкогенными. E6 и E7 задерживают дифференцировку эпителиальных клеток. Онкогенный потенциал E6 и E7- протеинов ВПЧ состоит в их способности воздействовать и тормозить активность клеточных опухолевых супрессоров. Поскольку эти супрессоры индуцируют апоптоз и контролирует клеточный цикл, их инактивация онкопротеинами являются главным канцерогенным результатом в инфицированной клетки

Клеточным факторам дифференцировки (супрессорам) - относятся P53, P21, циклин-киназа. Одним из прогностических критериев, дающих информацию об агрессивности течения неопластического процесса является экспрессия онкогена p16. Этот онкобелок является ингибитором циклин киназы, который тормозит и инактивирует cyclinK. Циклин киназа белок супрессор и контролер комплекса (связывание вирусного белка E7 с pRB ретинобластом) и а этот комплекс в свою очередь приводит высвобождению E2F, который стимулирует транскрипцию генов, необходимых для репликации ДНК и S фазы клеточного цикла. А вирусный белок E6 связывается белком – супрессором P53, вызывая его деградацию. Бесконтрольная пролиферация инфицированных клеток приводит к малигнизации. Кроме того, в инфицированных вирусом клетках, меняется метаболизм, метаболизм эстрадиола, так что они начинают в повышенных количествах синтезировать агрессивный метаболит 16- а-ОНЕ1, что еще больше индуцирует дальнейшие процессы перерождения (эстрадиол создает благоприятное условия

для развития опухоли, стимулируя синтез белка E7), с одной стороны активизирует механизмы клеточной пролиферации и малигнизации.

Целью исследования

- определить роль онкогена p 16 в развитии рака шейки матки.

Материал и методы исследования.

Материалом послужили данные о 108 больных предраковыми заболеваниями и Ca in situ шейки матки, которым проводилось обследование на базе Городского Онкологического Диспансера г. Алматы. Для выявления белка p16INK4a использовался гистологический набор CINtec p16INK4a. Наиболее распространенной формой положительной реакции на p16INK4a была коричневая одновременная окраска ядер и цитоплазмы – так называемая смешанная положительная реакция.

Результаты

При исследовании отмечено несоответствие между выявлением ВПЧ инфекции методом ПЦР и иммуногистохимической экспрессией p16. Так при ПЦР инфицированность больных с предраком и ранним раком шейки матки выявлена только в 31,5% случаев, тогда как экспрессия p16 выявлялась у 76,8% больных при иммуногистохимии.

Экспрессия белка p16 при дисплазии I степени тяжести реакция была слабой и локализовалась в основном в клетках базального и парабазального слоев эпителия (рис 1).

В очагах дисплазии II степени тяжести (Рис.2) реакция наблюдалась в клетках нижних слоев 2/3 покровного многослойного плоского эпителия.

При дисплазии III степени тяжести встречались разнообразные типы реакций. Преобладала интенсивная смешанная реакция без вовлечения клеток наружного слоя эпителия. С меньшей частотой выраженная смешанная реакция определялась по всей толщине эпителия, еще реже можно было отметить смешанную реакцию умеренной интенсивности - в основном в нижней половине эпителиального пласта. (Рис. 3)

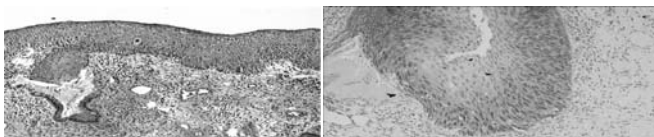
Данные исследования показало, что слабая экспрессия p16 чаще встречалась при CIN I, тогда как выраженная экспрессия p16 была отмечена при Ca in situ

Полученные данные свидетельствуют о прогрессии предопухолевых процессов шейки матки при ВПЧ и соответственно экспрессия p16 и может служить маркером этой прогрессии.

Таким образом, определение экспрессии p16 позволяет изучать различные звенья вирусной инфекции, в частности, внедрение вирусных белков в клетки. Определение антигена p16 способствует выявлению подозрительных на диспластические или неопластические изменения участков в визуальном неизменном эпителии.

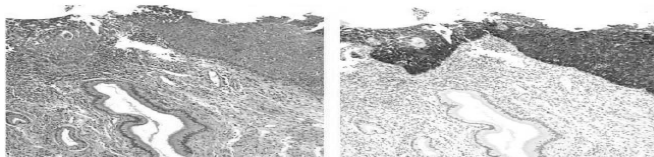
Литература

- Syrjanen K. *et al.* // *Eur. J. Gynaecol. Oncol.* – 2000. – Vol. 26, N 1. – P. 5-19
 Klaes R., Friedrick T., Spitkovsky D, *et al.* Overexpression of p16INK4A as a specific marker for dysplastic and neoplastic epithelial cells of the cervix uteri. // *Int. J. Cancer* 2001.- C.276–84.



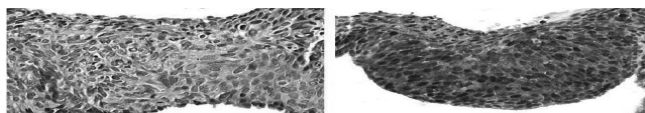
А- CIN 1, окраска гематоксилином и эозином, X100; В – CIN1, ИГХ реакция с p16, X400

Рисунок 1. Экспрессия белка p16 при CIN I



А- CIN 2, окраска гематоксилином и эозином, X100; В – CIN 2, ИГХ реакция с p16, X400

Рисунок 2. Экспрессия белка p16 при CIN II



А- CIN 2, окраска гематоксилином и эозином, X100; В – CIN 2, ИГХ реакция с p16, X400

Рисунок 3. Экспрессия белка p16 при CIN III